Del computador al microcontrolador

Un **microcontrolador (MCU)** es un computador completo en **un solo chip**, hecho para **una sola tarea**.

Hardware · Software · código · Regla · decisión · Error · ojo · ◇ decisión

1 Qué tiene un MCU por dentro

todo en el mismo chip

CPU
Ejecuta las instrucciones del programa.

Memoria
Flash, SRAM y EEPROM.

Periféricos
Pines de entrada y salida, temporizadores, etc.

2 Sistema embebido

aparato con un microcontrolador dentro

1. **Hace una tarea fija**
2. **Tiene recursos limitados** — poca memoria y bajo consumo
3. **Muchas veces responde a tiempo**

Ejemplos: lavadora, control remoto, router, termostato, alarma.

3 El ciclo de instrucción

la CPU repite estos pasos

1. **Pulso de reloj** `RELOJ`
   A 16 MHz cada pulso dura **62,5 ns**.
2. **Buscar** `UNIDAD DE CONTROL`
   Trae la instrucción de la memoria.
3. **Decodificar** `UNIDAD DE CONTROL`
   Entiende qué pide la instrucción.
4. **Ejecutar** `ALU + REGISTROS`
   La **ALU** hace la operación y los **registros** guardan los datos.

↻ vuelve a buscar con cada pulso

4 Escribir y leer un byte

3 buses: direcciones, datos y control

ESCRIBIR 0010 0000 EN 0X25

1. **Dirección** CPU
   Dónde escribir.
   `bus de direcciones = 0x25`
2. **Dato** CPU
   Qué escribir.
   `bus de datos = 0010 0000`
3. **Control** CPU
   Qué operación hacer.
   `bus de control = escribir`
4. **La memoria guarda el byte** MEMORIA

LEER LA DIRECCIÓN 0X25

1. **Dirección** CPU
   Qué dirección leer.
   `bus de direcciones = 0x25`
2. **Control** CPU
   Pide leer.
   `bus de control = leer`
3. **La memoria responde** MEMORIA
   El contenido vuelve a la CPU.
   `bus de datos = contenido`

5 Dónde se guarda cada dato

Flash, EEPROM o SRAM

1. **Es el programa**
   - Sí → **Flash**
     No se borra al apagar.
   - No ↓
2. **Debe sobrevivir a un apagón**
   - Sí → **EEPROM**
     Pocos datos. No se borra al apagar.
   - No ↓
3. **SRAM**
   Guarda las **variables** mientras el programa corre. Se borra al apagar.

6 Escribir desgasta la memoria

ciclos de escritura garantizados

Flash	EEPROM	SRAM
10 000 escrituras	100 000 escrituras	Sin límite

OJO

Leer no desgasta. No escribas en la EEPROM dentro de `loop()`: se agota rápido.

7 Microprocesador vs. microcontrolador

Microprocesador

`QUÉ ES` Solo la CPU.
`MEMORIA Y E/S` En otros chips.
`USO` PC y laptop.

vs

Microcontrolador

`QUÉ ES` CPU + memoria + periféricos.
`MEMORIA Y E/S` En el mismo chip.
`USO` Una tarea fija.

8 Von Neumann vs. Harvard

Von Neumann

`MEMORIAS` Una: programa + datos.
`BUSES` Uno.
`EFECTO` Instrucción y dato van **por turnos**.

vs

Harvard

`MEMORIAS` Dos: programa y datos.
`BUSES` Dos.
`EFECTO` Instrucción y dato van **a la vez**.
`EJEMPLO` **ATmega328P**.

9 ATmega328P vs. ESP32

ATmega328P

`PLACA` Arduino Uno
`BITS Y NÚCLEOS` 8 bits · 1 núcleo
`RELOJ` 16 MHz
`PINES` 5 V
`FLASH` 32 KB
`SRAM` 2 KB
`EEPROM` 1 KB
`WI-FI/BT` No

vs

ESP32

`PLACA` ESP32 DevKit V1
`BITS Y NÚCLEOS` 32 bits · 2 núcleos
`RELOJ` Hasta 240 MHz
`PINES` **3,3 V** (no tolera 5 V)
`FLASH` 4 MB
`SRAM` ≈ 520 KB
`EEPROM` No tiene
`WI-FI/BT` Sí

10 Chip, módulo y placa

1. **Chip** — ESP32.
2. **Módulo** — ESP32-WROOM-32: chip + Flash + antena.
3. **Placa** — DevKit V1: módulo + USB + regulador + botones.

`Arduino no es un chip: es una plataforma.`